

Universidade Federal de Santa Catarina
Disciplina de Compiladores
Aluno: Pedro Silveira
Matrícula: 19150295
Data: Julho/2025

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO – RECONHECEDOR DE ESTRUTURAS EM C

O trabalho, o qual teve como objetivo construir um reconhecedor de estruturas básicas da linguagem C, utilizando a biblioteca PLY (Python Lex-Yacc) abordou grande parte do conteúdo estudado durante a disciplina, uma vez que durante o desenvolvimento do parser foram abordadas a análise léxica, sintática e semântica.

A análise léxica foi feita por meio do módulo ``ply.lex``, que utiliza expressões regulares para identificar tokens da linguagem. Foram definidos tokens para operadores, identificadores, palavras-chave (``if``, ``while``, ``for``, ``int``, etc.), delimitadores (``{``, ``}``, ``(``, ``)``, ``;``), números inteiros e de ponto flutuante, strings, e operadores de comparação.

A análise sintática foi definida por regras escritas usando ``ply.yacc``, seguindo a gramática de uma sublinguagem de C. Cada regra imprime mensagens indicando seu reconhecimento, facilitando o entendimento do processo de parsing. Foram implementadas regras para:

- função principal ``main()``
- declaração de variáveis
- comandos de atribuição
- estruturas de controle (``if``, ``while``, ``for``)

Após isso, foram implementadas 3 ações semânticas. Essas verificações foram feitas graças à uma tabela de símbolos, estruturada como um dicionário Python que armazena o tipo, valor e contexto de cada variável.:

1. Verificação de declaração repetida: impede que uma variável seja declarada duas vezes no mesmo escopo.
2. Verificação de uso de variável não declarada: impede que uma variável seja usada antes de sua declaração.
3. Verificação de atribuições entre tipos incompatíveis: garante que uma variável do tipo ``int`` não receba, por exemplo, um valor do tipo ``float``.

A atividade permitiu aplicar de forma prática os conceitos estudados em aula sobre compiladores, especialmente os primeiros estágios do processo de compilação: análise léxica, análise sintática e análise semântica básica. A ferramenta PLY mostrou-se eficaz para prototipagem rápida de gramáticas e construção de analisadores. O projeto pode ser estendido futuramente para incluir expressões aritméticas complexas, tipos compostos, escopos aninhados e geração de código intermediário.